

07 - CAMPI VETTORIALI

INDICE SEZIONE

- ☐ [DEFINIZIONE](#)
- ☐ [GRAFICO](#)
- ☐ [CAMPI GRADIENTE](#)
- ☐ [INTEGRALI CURVILINEI \(II SPECIE\)](#)
- ☐ [TEOREMA FONDAMENTALE DEI CAMPI GRADIENTI](#)
- ☐ [DIVERGENZA](#)
- ☐ [CAMPI IRROTAZIONALI](#)

DEFINIZIONE

CAMPO VETTORIALE

Chiamiamo campo vettoriale una funzione del tipo:

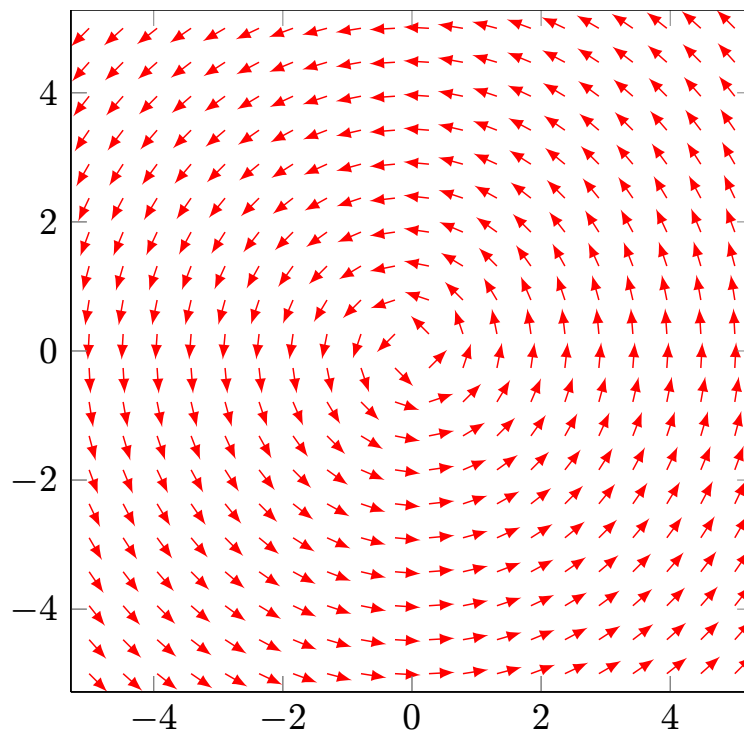
$$\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$\underline{x} \mapsto \mathbf{F}(\underline{x}) = (f_1(\underline{x}), \dots, f_n(\underline{x}))$$

PROPRIETA'

$\mathbf{F}$ è **continuo** / **differenziabile** / C^1 / ... se lo sono *anche* le sue componenti $f_1, \dots, f_n$.

GRAFICO

Il grafico di un campo vettoriale su $\mathbb{R}^n$ è un oggetto dello spazio di dimensione $2n$. Per tale motivo, che ne rende difficoltosa la visualizzazione, si rappresenta il campo con dei vettori disegnati in corrispondenza di ogni punto del dominio.



In figura è riportata la rappresentazione del campo vettoriale dato da

$$\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$$

⚠ NOTA

Spesso, come anche in figura, i vettori sono **normalizzati** per rendere più comprensibile la rappresentazione.

CAMPI GRADIENTE

📖 CAMPO GRADIENTE

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$.

Un *campo continuo* $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detto **campo gradiente** se esiste $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzione di classe C^1 tale che:

$$\mathbf{F} = \nabla V$$

Una tale funzione è detta *primitiva* di $\mathbf{F}$.

Cioè un campo è un *campo gradiente* se è *gradiente* di una qualche *funzione scalare*.

🔗 IN FISICA

Ricordiamo che in fisica tale condizione implica la conservatività del campo, e la funzione $U = -V$ è chiamata *potenziale*. ($\mathbf{F} = -\nabla U$)

CAMPI RADIALI

Così come avevamo definito funzioni radiali, definiamo anche i campi radiali.

🔖 CAMPO VETTORIALE RADIALE

Un campo vettoriale è radiale se è della forma:

$$\mathbf{F}(\underline{x}) = g(\|\underline{x}\|) \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|}$$

E chiamiamo $\hat{r}(\underline{x})$:

$$\hat{r}(\underline{x}) := \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|}$$

Il campo gravitazionale e quello elettrostatico sono esempi di campi vettoriali radiali.

📖 PROPOSIZIONE

Ogni *campo radiale continuo* è un campo gradiente.

Una primitiva di $\mathbf{F}$ è data da $G(\|\underline{x}\|)$ tale che $G' = g$.

INTEGRALI CURVILINEI (II SPECIE)

🔖 INTEGRALE CURVILINEO DI UN CAMPO VETTORIALE

Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D \subset \mathbb{R}^n$ una curva (o unione di cammini) e sia $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo.

L'integrale curvilineo del campo su γ è:

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot ds = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

Se γ è chiusa si parla di *circuitazione* di $\mathbf{F}$ su γ , spesso indicata con:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot ds$$

🔖 NOTA

Se $\mathbf{F}$ è un campo di forze, l'integrale curvilineo su γ corrisponde al **lavoro del campo lungo la curva**.

Per come è definito, il lavoro lungo una curva misura la *tendenza del campo a seguire la curva* stessa.

CAMPI CONSERVATIVI

📖 CAMPO CONSERVATIVO

Un campo continuo $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (D aperto) si dice **conservativo** se per ogni coppia di cammini γ_1 e γ_2 che abbiano gli stessi estremi si ha:

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot ds = \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \cdot ds$$

La condizione sopra è equivalente a dire che la **circuitazione** del campo è nulla, cioè:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot ds = 0$$

con γ curva chiusa.

TEOREMA FONDAMENTALE DEI CAMPI GRADIENTI

Il *teorema fondamentale del calcolo* (1D) afferma che se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e F è primitiva di f (cioè $F' = f$), allora $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$.

Una proprietà analoga vale in $\mathbb{R}^n$ per i campi gradienti:

📖 TEOREMA FONDAMENTALE DEI CAMPI GRADIENTI

Siano D aperto di $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ un *campo gradiente* e sia U primitiva di $\mathbf{F}$.
Se $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ è cammino si ha:

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot ds = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

✓ DIM.

Essendo $\mathbf{F}$ campo gradiente, vale $\mathbf{F} = \nabla U$, per cui:

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot ds = \int_{\gamma} \nabla U \cdot ds = \int_a^b \nabla U(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

A questo punto osserviamo che, per la regola della catena, si ha:

$$\frac{d}{dt} U(\gamma(t)) = \nabla U(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

Allora abbiamo:

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot ds = \int_a^b \frac{d}{dt} U(\gamma(t)) dt = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

E concludiamo $\square$.

Questo risultato ci permette di concludere che un campo gradiente è un *campo conservativo*, infatti il suo integrale curvilineo dipende *solo dagli estremi della curva e non dal cammino seguito*.

In particolare, possiamo affermare:

PROPOSIZIONE

Sia D aperto di $\mathbb{R}^n$.

Un campo continuo su D è **conservativo** se e solo se è un campo gradiente.

METODO DELLE INTEGRAZIONI PARZIALI

Supponiamo che $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ sia un *campo conservativo*.

Determinare una primitiva di $\mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)$ significa trovare una funzione scalare $U : D \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 che risolve il sistema seguente:

$$\begin{cases} \partial_{x_1} U = F_1 \\ \dots \\ \partial_{x_n} U = F_n \end{cases}$$

Il metodo consiste nel cominciare da una delle equazioni e procedere una ad una.

Ad esempio, si cerca una primitiva

$$U_1(x) \in \int F_1(x) dx_1$$

di F_1 rispetto ad x_1 .

Abbiamo per costruzione

$$\partial_{x_1} U(x) = \partial_{x_1} U_1(x)$$

Cioè

$$\partial_{x_1} (U(x) - U_1(x)) = 0$$

Ma quindi $U(x) - U_1(x)$ è, almeno localmente, una funzione $\varphi_1(x_2, \dots, x_n)$ di classe C^1 che dipende *solo da* $(x_2, \dots, x_n)$ e si ha allora:

$$U(x) = U_1(x) + \varphi_1(x_2, \dots, x_n)$$

E si continua ad applicare lo stesso procedimento usando l'uguaglianza appena trovata ad un'altra equazione per ogni componente.

CASI CAMPI RADIALI

Per i campi radiali non è necessario seguire tale procedimento: si trova una primitiva ancora più facilmente.

Infatti se $\mathbf{F}(x) = g(\|x\|) \frac{x}{\|x\|}$, allora si ha:

$$\mathbf{F}(x) = \nabla G(\|x\|)$$

con $G' = g$, cioè G primitiva di g .

Infatti:

$$\nabla G\left(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}\right) = G'(\|x\|) \cdot \nabla\left(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}\right) = g(\|x\|) \frac{x}{\|x\|}$$

DIVERGENZA

📖 DIVERGENZA DI UN CAMPO VETTORIALE

Dato $\mathbf{F} \in C^1(D)$ con D aperto di $\mathbb{R}^n$ chiamiamo *divergenza* del campo la seguente quantità:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f_i$$

Se la divergenza di un campo vettoriale è *nulla in tutto il suo dominio*, diciamo che il campo è **indivergente**.

🔗 NOTA

1. E' una quantità *scalare* che determina la *tendenza* delle **linee di flusso** di un campo vettoriale a **confluire** verso una sorgente oppure a **diramarsi** da essa.
2. Si ottiene anche considerando il flusso di un campo attraverso una superficie chiusa che racchiude una regione di spazio $\mathbf{V}$ e calcolando il limite del rapporto tra tale flusso ed il volume di $\mathbf{V}$ per il tendere a 0 di quest'ultimo (cioè il volume si riduce al punto $p \in \mathbb{R}^n$):

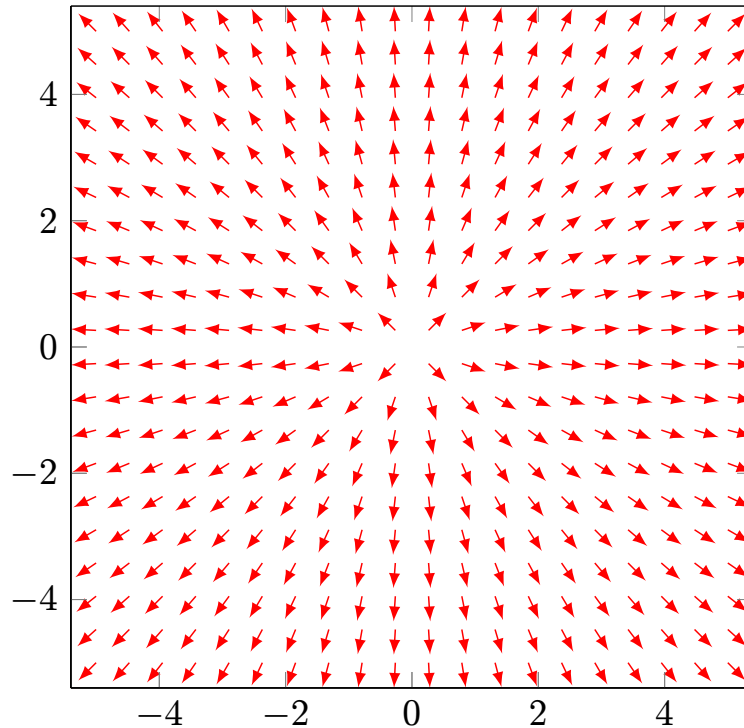
$$\operatorname{div} \mathbf{F}(p) = \lim_{\mathbf{V} \rightarrow p} \frac{1}{\mathbf{V}} \int_{S(\mathbf{V})} \mathbf{F} \cdot \vec{u}_n dS$$

Per capire meglio il significato della divergenza riconduciamoci ad un esempio fisico. Ricordiamo che la divergenza del campo elettrostatico è data da:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

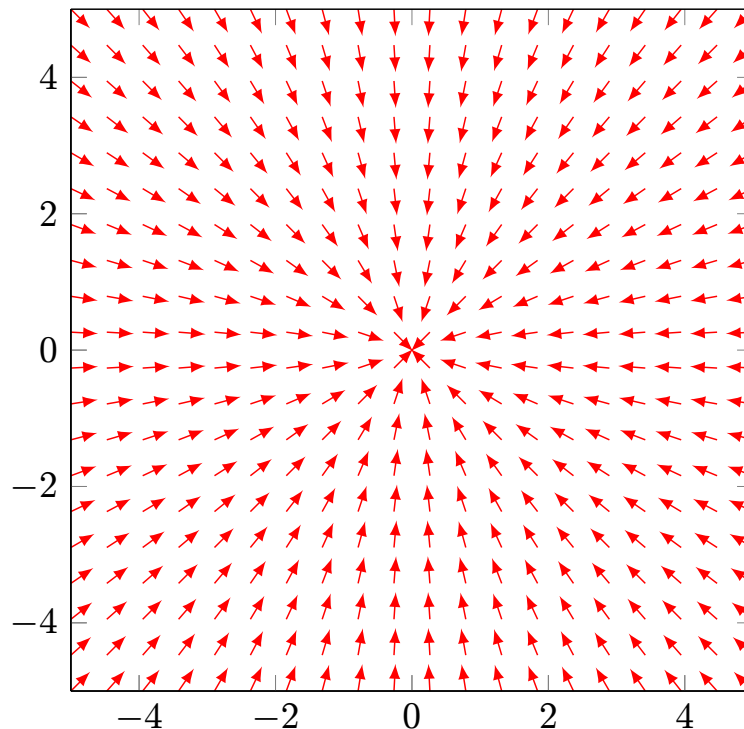
Dove ρ è la densità di carica.

Considerando una singola carica puntiforme, abbiamo $\rho > 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{E} > 0$.



Come si può vedere dalla figura, infatti, il campo tende a *diramarsi dall'origine*.

Per una carica negativa avremmo invece $\nabla \cdot \mathbf{E} < 0$ ed il campo tenderà allora a *confluire verso l'origine*:



Consideriamo a questo punto il campo dato da:

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{k}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = (f_1, f_2)$$

Abbiamo:

$$\partial_x f_1 = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

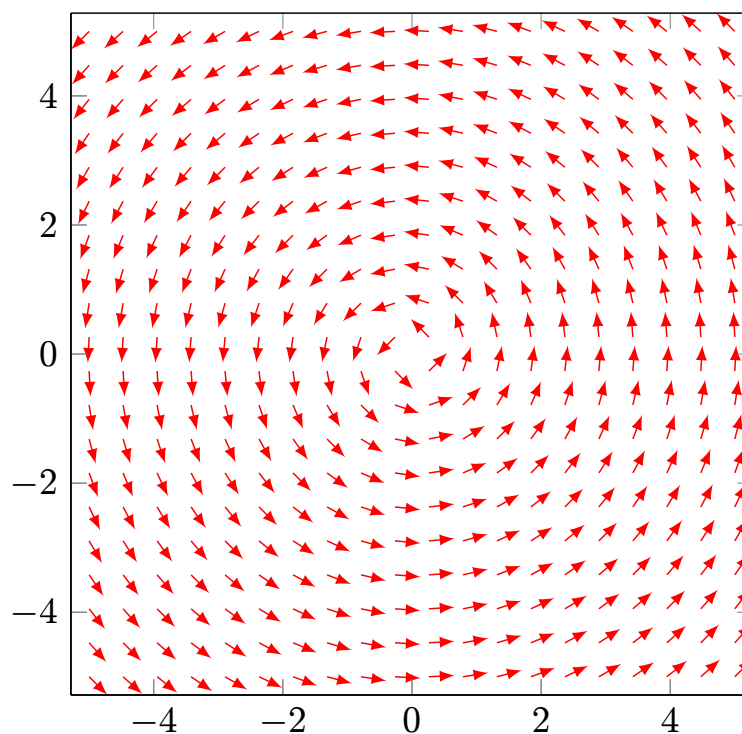
E

$$\partial_y f_2 = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

Per cui

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_x f_1 + \partial_y f_2 = 0$$

Osservando la rappresentazione del campo notiamo infatti che esso *non si dirama* dall'origine, ma *non converge neanche* verso essa.



CAMPI IRROTAZIONALI

📖 CAMPI IRROTAZIONALI

Sia D aperto di $\mathbb{R}^n$.

Un campo $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 si dice **irrotazionale** se e solo se, per ogni $i, j \in \{1, \dots, n\}$ si ha:

$$\partial_{x_j} F_i = \partial_{x_i} F_j$$

Il termine irrotazionale deriva dal fatto che se $\mathbf{F}$ è un tale campo, il suo rotore è nullo per ogni punto dello spazio.

Se $\mathbf{F}$ è un campo in $\mathbb{R}^3$, il suo rotore è:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix}$$

Il rotore ha un'interpretazione fisica: se $\mathbf{F}$ rappresenta per esempio il campo di velocità di un fluido, questo fa ruotare un corpo posizionato al suo interno rispetto ad un asse dato proprio dal rotore e con una velocità angolare di norma pari alla metà di quella del rotore.

PROPOSIZIONE

Siano D aperto di $\mathbb{R}^n$ ed $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo C^1 conservativo.
Allora $\mathbf{F}$ è *irrotazionale*.

✓ DIM.

Se il campo $\mathbf{F}$ è conservativo, esiste una primitiva $U : D \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\nabla U = F$.
Per ogni i, j in $1, \dots, n$ si ha, per il teorema di Schwarz:

$$\partial_{x_i} F_j = \partial_{x_i} (\partial_{x_j} U) = \partial_{x_j} (\partial_{x_i} U) = \partial_{x_j} F_i$$

E concludiamo $\square$.

Visto che un campo conservativo è sicuramente conservativo, possiamo usare il test delle derivate miste per capire se un campo *non* è conservativo: se il test fallisce, certamente il campo *non* è conservativo.

ATTENZIONE

Se però troviamo che il campo è *irrotazionale*, non è necessariamente detto che esso sia anche conservativo.

APERTI SEMPLICEMENTE CONNESSI

APERTO SEMPLICEMENTE CONNESSO

Un aperto D di $\mathbb{R}^n$ è *semplicemente connesso* se è **connesso** (ogni coppia di punti del dominio è connessa da un cammino nel dominio) e se *ogni circuito* $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ a valori in D si può *contrarre con continuità ad un punto in D* .

Cioè vi è una applicazione continua:

$$(t, \lambda) \in [a, b] \times [0, 1] \mapsto \gamma_\lambda(t) \in D$$

tale che ogni γ_λ è circuito; $\gamma_1 = \gamma$, $\gamma_0 = p \in D$ per un qualche punto p .

Cioè ogni circuito può essere "fatto collassare" ad un punto $p \in D$.

🔖 INSIEME STELLATO

Un insieme $D \subset \mathbb{R}^n$ è *stellato* rispetto ad un punto $x_0 \in D$ se per ogni $x \in D$ il segmento $[x_0, x]$ è contenuto in D .

📖 PROPOSIZIONE

Un *aperto stellato* di $\mathbb{R}^n$ è semplicemente connesso.
In particolare ogni palla è semplicemente connessa.

🔖 INSIEME CONVESSO

Un insieme è *convesso* se è *stellato rispetto ad ogni suo punto*.
Oppure, equivalentemente, se esso contiene tutti i segmenti che congiungono ogni coppia di suoi punti.

CAMPI IRROTAZIONALI SU DOMINI SEMPLICEMENTE CONNESSI

📖 CAMPI IRR. SU DOMINI SEMP. CONNESSI

Siano D aperto *semplicemente connesso* di $\mathbb{R}^n$ ed $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ campo C^1 *irrotazionale*.
Allora $\mathbf{F}$ è conservativo.

📖 COROLLARIO

Ogni campo C^1 irrotazionale su un aperto è **localmente conservativo**:
per ogni punto p del dominio il campo è conservativo su ogni *palla centrata* in p e contenuta nel dominio.

CAMPI IRROTAZIONALI SUL PIANO BUCATO

Per verificare se un campo è conservativo dovremmo verificare che tutte le sue circuitazioni siano nulle.

Se il campo è irrotazionale sul piano bucato basta verificare la nullità delle circuitazioni solo su un circuito a scelta attorno ad *ogni buco*.

Vale infatti la seguente proposizione:

PROPOSIZIONE

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto *semplicemente connesso*, $a_1, \dots, a_n$ punti di Ω .

Sia $\mathbf{F} : D := \Omega \setminus \{a_1, \dots, a_n\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo *irrotazionale* di classe C^1 .

Allora $\mathbf{F}$ è **conservativo** se e solo se, scelti arbitrariamente n circoli $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ contenuti in D , attorno ai punti $a_1, \dots, a_n$, si ha

$$\int_{\gamma_i} \mathbf{F} ds = 0$$

per $i = 1, \dots, n$.

NOTA

Allora, se $\mathbf{F}$ è **irrotazionale**, abbiamo:

- Se è definito su un aperto *semplicemente connesso*, allora è anche *conservativo*.
- Se è definito su un aperto *bucato*, dobbiamo calcolare le circuitazioni lungo delle curve arbitrarie attorno ai buchi per concludere se è *conservativo oppure no*.